

# A Multiplicação em $\mathbb{R}^n$

produto direto e produto cruzado, e onde fica a recursão

## Resumo

A multiplicação do corpo autossimilar  $\mathbb{R}^n$  escreve-se em **quatro peças**, e delas só uma carrega a dimensão. As outras três — a coordenada real, o produto interno e a parte imaginária — existem em toda dimensão e não mudam de forma. A quarta é o **produto cruzado**, e é nela que fica a recursão: é ela que decide se o corpo comuta, se associa, e onde a torre acaba. Os dois produtos — *direto* e *cruzado* — não são duas construções avulsas: são as **duas metades** da decomposição de um bilinear qualquer em parte simétrica e antissimétrica. E o mesmo par, uma escala acima, é a soma e a multiplicação do *corpo de corpos*. O que a dimensão 1, 3, 7 limita é a *norma multiplicativa*, e não a álgebra: no espaço paramétrico  $(p, r, t, s)$  os corpos clássicos são pontos especiais de um contínuo. *Quase* tudo o que aqui se afirma está medido, com o medidor indicado — e o que não está, por ser resultado conhecido da literatura, vai marcado como tal. A convenção que separa os dois casos abre o texto, porque é ela que diz o peso de cada enunciado.

## Convenção: o que é medido e o que é citado

Este texto separa duas coisas que costumam aparecer misturadas, e a separação é deliberada:

**MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: o enunciado foi verificado por programa, com resíduo 0 ou ao nível do erro de máquina, e o medidor vai indicado. *Isto é evidência computacional* — prova que o enunciado vale nos casos testados, e nada mais do que isso.

**CITADO** — resultado da literatura, não demonstrado aqui: o enunciado é um resultado conhecido, usado aqui e não demonstrado. Vai dito onde aparece, para que o leitor saiba de onde vem o peso.

Onde não houver nenhuma das duas marcas, o enunciado é uma consequência algébrica imediata do que ficou acima, e o leitor pode refazê-la em duas linhas.

## 1 A construção

Para cada  $n$ , um corpo:

$$\mathbb{R}^n = \text{GF}(p^n) = \mathbb{Z}_p[x]/(p_n), \quad p_n(x) = x^n - m x^{n-1} - 1,$$

com base  $\{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}$  — as potências de *um* gerador. Um elemento é uma tupla, e a **notação algébrica** é a mesma tupla com o marcador dito:

$$x = (x_0, \dots, x_{n-1}) \longleftrightarrow x = x_0 + x_1\sigma + \dots + x_{n-1}\sigma^{n-1}.$$

Não é abreviatura: é a passagem de um marcador *posicional* para um marcador *simbólico*. E com ela as duas operações passam a ter a mesma cara — ambas são as regras de polinómio — e o que sobra é a **borda**, a equação que baixa o grau:

$$\sigma^n = m \sigma^{n-1} + 1$$

aplicada até o grau descer abaixo de  $n$ .

*Observação 1* (a borda é o parâmetro, e a família é a construção). A lista  $p_n(x) = x^n - mx^{n-1} - 1$  é uma *parametrização* — a que dá os metais. A **família** é  $\mathbb{Z}_p[x]/(p)$  com  $p$  irredutível, e trocar a borda dá outros corpos com a *mesma* recursão:

|                          |                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\sigma^2 = m\sigma + 1$ | os metais                | $\Delta > 0$ , hiperbólico — <i>o gato</i>             |
| $\sigma^2 = -1$          | $\mathbb{C}$             | $\Delta = -4$ , elíptico de ordem 4 — <i>o esquilo</i> |
| $\sigma^2 = \sigma - 1$  | o sexto ciclotômico      | $\Delta = -3$ , elíptico de ordem 6                    |
| $\sigma^3 = 1$           | a raiz cúbica da unidade | ciclo de três                                          |

Aplicando a fórmula recursiva a  $n = 2$  com  $\sigma^2 = -1$  sai *exatamente* o produto complexo:  $(0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$ ,  $(1, 2)(1, -2) = (5, 0)$ ,  $(1, 1)(1, 1) = (0, 2)$ . Não é uma máquina parecida: é a mesma fórmula, com o excedente a baixar por outra borda. (`tools/algebra.c`, `hiper.c`.)

Chama-se **família real** — ou, o que é o mesmo, **cifra do rei** — à base ortonormal  $\{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}$ : os  $n$  marcadores, um por eixo.

*Os nomes vêm do gerador.* Com  $m = 1$  a borda é  $\sigma^2 = \sigma + 1$ , cujo ponto fixo é  $\sigma = 1 + 1/\sigma$  — o número de ouro; a fração contínua dele é  $[1; 1, 1, 1, \dots]$ , só termos neutros, e é a essa sequência que se chama **cifra do rei**. As potências desse gerador *são* os eixos da base, e é a esse conjunto que se chama **família real**. Os dois nomes olham o mesmo objeto de lados diferentes: a cifra é a *sequência* que gera, a família é o *conjunto de eixos* que ela varre — e é por isso que se usam como sinônimos.

## 2 A multiplicação em quatro peças

Separando o escalar do vetor,  $z = (a_0, a)$  com  $a \in \mathbb{R}^{n-1}$ :

$$(a_0, a) \cdot (b_0, b) = \left( \underbrace{a_0 b_0}_{\text{coord. real}} - \underbrace{\langle a, b \rangle}_{\text{interno}}, \underbrace{a_0 b + b_0 a}_{\text{parte imaginária}} + \underbrace{a \times b}_{\text{cruzado}} \right)$$

**Teorema 1** (a fórmula dá  $\mathbb{C}$  e  $\mathbb{H}$  sem tabela de multiplicação). *Com o vetor de dimensão 1 (cruzado inexistente) a fórmula reproduz o produto complexo; com dimensão 3 e o cruzado usual, reproduz a tabela de Hamilton —  $(1, 2, 3, 4)(5, 6, 7, 8) = (-60, 12, 30, 24)$ . Não há tabela em lado nenhum: há a fórmula, e o que muda de um corpo para o outro é a dimensão do vetor.*

**MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c` §R1 — a fórmula aplicada a  $\mathbb{C}$  (três pares) e a  $\mathbb{H}$ , conferida contra a tabela de Hamilton.

As quatro peças não têm o mesmo estatuto:

| peça                   | existe em       | o que faz                 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| $a_0 b_0$              | toda dimensão   | a multiplicação de sempre |
| $\langle a, b \rangle$ | toda dimensão   | simétrico; dá a norma     |
| $a_0 b + b_0 a$        | toda dimensão   | o escalar a agir no vetor |
| $a \times b$           | só dim. 1, 3, 7 | carrega a dimensão        |

As três primeiras escrevem-se uma vez e servem sempre. A recursão fica na quarta.

### 3 Os dois produtos

Não são listas de propriedades: são as duas metades de uma partição, e ela é única.

**Definição 1** (a partição). *Todo produto bilinear parte-se em duas, de um modo só:*

$$B(a, b) = \underbrace{\frac{1}{2}[B(a, b) + B(b, a)]}_{\text{simétrica: o \textbf{direto}}} + \underbrace{\frac{1}{2}[B(a, b) - B(b, a)]}_{\text{antissimétrica: o \textbf{cruzado}}}.$$

| PRODUTO DIRETO — a metade simétrica                            | PRODUTO CRUZADO — a antissimétrica                      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$ : não vê a ordem | $a \times b = -b \times a$ : é a ordem                  |
| $\langle a, a \rangle \geq 0$ : dá a norma                     | $\langle a \times b, a \rangle = 0$ : perpendicular     |
| devolve <b>escalar</b> — baixa o grau                          | devolve <b>vetor</b> — fica no espaço                   |
| existe em toda dimensão: sem obstrução                         | só em dim. 1, 3, 7: <b>tem</b> obstrução                |
| grupos: $G \times H$ , os lados ignoram-se                     | grupos: $G \ltimes H$ , um <b>age</b> no outro          |
| $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$                    | $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, g_1 \cdot h_2 + h_1)$ |

*Observação 2* (a diferença de fundo é uma só). *O direto não vê a ordem; o cruzado é a ordem. As propriedades da tabela decorrem todas desta distinção: o direto devolve escalar porque perdeu a direção — que era justamente o que a ordem guardava — e o cruzado devolve vetor porque a guardou; o direto existe em toda dimensão porque nada exige, e o cruzado tem obstrução porque exige um espaço onde caiba uma direção nova a cada par. Os teoremas seguintes exploram exatamente essa separação.*

### 4 A recursão está no cruzado

**Teorema 2** (a não-comutatividade é o cruzado). *Das quatro peças, três não mudam ao trocar a e b; só o cruzado muda, e muda de sinal. Logo*

$$a \cdot b - b \cdot a = 2(a \times b),$$

Tudo o que falta à comutatividade está no cruzado, e nada mais.

**MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c §R2` — a diferença  $ab - ba$  conferida contra  $2(a \times b)$  nas quatro coordenadas, e a simetria/antissimetria das peças verificada em separado.

*Observação 3* ( $\mathbb{C}$  comuta por causa da dimensão, não por escolha). O vetor de  $\mathbb{C}$  tem dimensão 1, e o único antissimétrico em dimensão 1 é o zero. *O i comuta consigo por não ter com quem cruzar. A comutatividade é uma consequência da dimensão.*

**Teorema 3** (o que Hurwitz diz, e o que ele não diz). *Um produto bilinear antissimétrico que satisfaça  $|a \times b|^2 = |a|^2|b|^2 - \langle a, b \rangle^2$  — a identidade de Lagrange, que a norma multiplicativa exige — só existe em dimensão 0, 1, 3 e 7. Daí:*

| dim. do vetor | cruzado       | corpo        |                                        |
|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| 0             | —             | $\mathbb{R}$ | comuta, associa                        |
| 1             | é zero        | $\mathbb{C}$ | comuta, associa                        |
| 3             | existe        | $\mathbb{H}$ | <b>não</b> comuta; associa             |
| 7             | existe        | $\mathbb{O}$ | não comuta <b>nem</b> associa          |
| 15            | <b>não há</b> | —            | divisores de zero: a torre <b>para</b> |

**CITADO** — resultado da literatura, não demonstrado aqui: o teorema de Hurwitz (1898) sobre álgebras de composição. Usa-se e não se demonstra.

*Observação 4* (e chamar-lhe *obstrução* seria ler pela metade — correção). Uma versão anterior deste texto dizia “a obstrução de Hurwitz”. Está errado, e o erro é de leitura: *Hurwitz não proíbe as outras álgebras — classifica as que têm norma multiplicativa*. São coisas diferentes. Uma álgebra em  $\mathbb{R}^{16}$  existe e opera; o que ela não tem é  $\|zw\| = \|z\| \|w\|$ , e a norma multiplicativa é uma *exigência que se faz*, não uma propriedade que o espaço deva ter.

E o próprio projeto já tinha a versão que mostra isso. Em `hiper/main.tex` a mesma fórmula das quatro peças aparece **parametrizada**:

$$z \cdot_{p,r,t,s} w = (p z_0 w_0 - r \langle a, b \rangle) + (t (z_0 b + w_0 a) + s (a \times b)),$$

com um escalar por peça — e o  $s$  é exatamente o coeficiente do *cruzado*. Nesse espaço,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{H}$  e  $\mathbb{O}$  não são objetos discretos: são **pontos especiais de um contínuo**. A norma multiplicativa vale precisamente onde  $|p| = |r| = |t| = |s| = 1$ , e fora daí o produto continua a existir — só deixa de con-

**MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: a norma multiplicativa verificada em 200 pares por ponto: exata (erro  $10^{-14}$ ) em  $(1, 1, 1, \pm 1)$ , e perdida assim que qualquer parâmetro sai de  $\pm 1$ . E em `hiper/main.tex` a órbita  $\mathbb{Z}_2^3$  dá *oito* representantes por classe, com erro  $4,3 \times 10^{-14}$  — Hurwitz classifica as quatro *classes de isomorfia*; a forma paramétrica mostra a estrutura interna de cada uma.

*O que a dimensão 1, 3, 7 limita é a norma, não a álgebra*. Dizer “obstrução” era eu a tomar uma exigência minha por uma parede do mundo — o mesmo erro que este projeto passa o tempo a apanhar noutros sítios.

**MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c §R4` — a identidade de Lagrange verificada em dimensão 3, que é a condição que a norma multiplicativa impõe ao produto.

Daqui decorre a razão de a recursão ficar no cruzado: *subir de dimensão é perguntar se ainda há para onde apontar*. O direto responde sempre afirmativamente, porque não aponta; o cruzado é que tem de responder.

*Observação 5* (a recursão, a ordem e a indução são a mesma coisa, e moram no cruzado). Vale dizer porquê, porque não é uma coincidência de três palavras. *Induzir exige uma ordem* — o passo  $n \rightarrow n+1$  só se dá onde há um antes e um depois. Das quatro peças, três não vêm a ordem:  $a_0 b_0$ ,  $\langle a, b \rangle$  e  $a_0 b + b_0 a$  ficam iguais ao trocar  $a$  por  $b$ . Só o cruzado a vê, e é ele o único que muda de sinal. *Logo a única peça capaz de carregar uma indução é a que distingue o primeiro do segundo* — e é a mesma que carrega a dimensão, a não-comutatividade e o passo da torre. São quatro nomes para um lugar só.

## 5 O mesmo par, uma escala acima: o corpo de corpos

Os elementos passam a ser corpos, e as duas operações são as mesmas duas.

**Teorema 4** (a soma direta não voa). *Em  $\mathbb{R}^a \oplus \mathbb{R}^b$  os elementos  $(1, 0)$  e  $(0, 1)$  são não-nulos e o seu produto é  $(0, 0)$ : há divisor de zero, sem exceção. A dimensão fecha em  $a + b$ ; a estrutura não fecha. É o retrato do produto direto — põe dois na mesma gaiola, e nenhum age no outro.*

**Teorema 5** (a lei que voa é o cruzado, balanceado sobre o comum).

$$\mathbb{R}^i \otimes_{\mathbb{R}^d} \mathbb{R}^j = \mathbb{R}^{\text{lcm}(i,j)}, \quad d = \text{gcd}(i,j),$$

*e o resultado é corpo, contém os dois pais, e é o menor que os contém.*

*Observação 6* (balancear sobre o comum é a ação). A conta que separa as duas leituras é  $a \cdot b = \text{lcm} \cdot \text{gcd}$ : o tensorial *cru* são gcd cópias do balanceado. Sem balancear, cada lado conta o comum por si — e contar duas vezes o mesmo é precisamente *não haver ação*. É por isso que o tensorial *cru* parece ser a lei quando só se testam espécies primas entre si: aí  $\text{gcd} = 1$ , há uma cópia só, e as duas coincidem. Com divisor comum ele reparte-se, e o divisor de zero aparece.

**MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c` §R6 e `tools/viveiro.c` — o divisor de zero da soma direta por varredura exaustiva; a identidade  $a \cdot b = \text{lcm} \cdot \text{gcd}$  em todo par até 6; e o filhote a ter inverso para todo não-nulo.

---

|   |                  |                                                         |
|---|------------------|---------------------------------------------------------|
| ⊕ | o <b>direto</b>  | simétrico, sem ação, soma as dimensões — <i>não voa</i> |
| ⊗ | o <b>cruzado</b> | com ação pelo comum, dá o lcm — <i>voa</i>              |

---

“Não ver” e “agir” são a mesma distinção nas duas escalas: no vetor, o interno não vê a ordem e o cruzado é a ordem; nos corpos, o direto não vê o outro e o cruzado age nele. É ela que separa somar de multiplicar.

## 6 A régua, e a classificação

A régua  $(B, C)$  lê-se da própria borda:  $\sigma^2 = b_0 + b_1\sigma$  é  $\sigma^2 - b_1\sigma - b_0 = 0$ , logo  $B = -b_1$  e  $C = -b_0$ . Declarar o corpo é declarar a régua.

**Teorema 6** (a classificação generaliza pela assinatura). *Em grau  $n$  o invariante é a assinatura  $(r, s)$  —  $r$  raízes reais,  $s$  pares complexos,  $r + 2s = n$  — e há  $\lfloor n/2 \rfloor + 1$  delas. Em grau 2 são  $(2, 0)$  e  $(0, 1)$ , mais o degenerado da raiz dupla: exatamente as três classes, e o  $\Delta = B^2 - 4C$  é a assinatura escrita num número — o que só é possível porque ali ela só pode ser uma de duas. É o mesmo corpo: nem sequer outra roupa, só outra interpretação.*

**MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: `tools/geral.c` §G5 — a contagem de assinaturas em grau 2 a 8, e a assinatura de seis polinômios conferida contra a esperada. As raízes reais contam-se por *Sturm* — a sequência de restos de Euclides — em aritmética exata, sem iteração.

*Observação 7* (e o espectro misto não é uma classe nova).  $x^4 - 1$  tem duas raízes reais e duas complexas — mas ele *fatoriza* em  $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$ : não é um corpo, são dois, um hiperbólico e um elíptico. É a mesma coisa do furo em  $n = 5$ , onde  $x^5 - x^4 - 1 = (x^2 - x + 1)(x^3 - x - 1)$  separa o esquilo do gato. Um corpo não sobrevive a ser dois.

## 7 O que está medido

---

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>tools/rn.c</code>      | as quatro peças, os dois produtos, a obstrução, o corpo de corpos |
| <code>tools/algebra.c</code> | a álgebra global: o corpo é o argumento, e a borda o parâmetro    |
| <code>tools/hiper.c</code>   | a construção contra a leitura do 0/0, e o furo em $n = 5$         |
| <code>tools/geral.c</code>   | grau $n$ : a assinatura, Sturm, e $e^{At}$ contra a integração    |
| <code>tools/zero.c</code>    | as duas sementes da cifra, e o $J$ com $J^2 = -I$                 |
| <code>tools/viveiro.c</code> | o cruzamento, o lcm, e o filhote a voar                           |

---

Todos com resíduo 0 e integrados na bateria do repositório. O que é citado e não medido — o teorema de Hurwitz — vai marcado onde aparece, e com a ressalva de que ele *classifica* as álgebras de norma multiplicativa, não proíbe as outras.

## A Os nomes, para quem abre este texto primeiro

O projeto usa nomes próprios para três objetos que aparecem em toda parte. São apelidos de coisas com nome técnico, e servem para não repetir a definição a cada uso:

| apelido        | o que é                                                                                            | como se reconhece                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gato</b>    | o gerador que <i>cresce</i><br>— a <i>companion</i> $\begin{bmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ | $\Delta > 0$ , hiperbólico; autovalores reais, um deles de módulo $> 1$ . Cresce e gasta; ordem infinita |
| <b>esquilo</b> | o gerador que <i>roda</i><br>— uma rotação, $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$    | $\Delta < 0$ , elíptico; autovalores no círculo unitário. Gira e não gasta; ordem finita                 |
| <b>rei</b>     | o caso $m = 1$<br>— o número de ouro                                                               | a borda $\sigma^2 = \sigma + 1$ ; o número de ouro;<br>a cifra $[1; 1, 1, 1, \dots]$ , só termos neutros |

E dois mais, que aparecem uma vez cada:

- **chicote:** o *par* de raízes de uma borda quadrática. Elas somam o traço e multiplicam o determinante, e por isso não se podem tratar separadamente — ficar com uma é ficar com metade da conta. No caso do rei, o par é  $\varphi$  e  $-1/\varphi$ .
- **borda:** a equação  $\sigma^n = m\sigma^{n-1} + 1$  que baixa o grau. É ela o parâmetro que distingue um corpo do outro, e é ela que se declara quando se declara um corpo.

Nada neste texto depende dos apelidos: onde eles aparecem, o objeto técnico está dito ao lado. Estão aqui porque o resto do projeto os usa, e porque nomear o que se repete poupa a definição.